МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по дисциплине «Анализ, моделирование и оптимизация систем»:

Тема: Моделирование центра массового обслуживания с ограниченной очередью

Студент гр. 2303 ___ Ламашовский Д.В.

Преподаватель ___ Мандрикова Б.С.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

Целью работы является изучение модели обслуживания заявок с ограниченной очередью. Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

1. Изучить модель обслуживания заявок со схожими законами распределения потока заявок и обслуживания;
2. Изучить модель обслуживания заявок с различными законами распределения потока заявок и обслуживания;
3. Запрограммировать модель;
4. Сравнить практические результаты с теоретическими.

Задание

1. Модифицировать программу моделирования ЦМО, введя ограниченное число мест в очереди и предусмотрев возможность подсчета числа не обслуженных заявок. Количество мест в очереди выбрать в соответствии со значением средней длины очереди, полученного в результате выполнения практического задания №2.
2. Провести исследование характеристик СМО с ограниченным числом мест в очереди (для одного из вариантов практического задания №2), вычислить теоретические значения основных характеристик СМО, в том числе вероятности отказа, и сравнить теоретические и экспериментальные результаты, рассчитав доверительные интервалы для исследуемых характеристик СМО.

   Вариант №10: $\rho i = 0{,}55;\ 0{,}75,\ N = 1000;\ 47500$

Выполнение работы

1. Общая информация о модели

Для обеспечения в экспериментах необходимых значений приведенной интенсивности ρ, вычисляемой по формуле:

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu};$$

где λ – это интенсивность потока заявок (в этой работе он всегда распределен по показательному закону), а μ – это интенсивность потока обслуживания. Для удобства положим, что $\mu = 1$. Этого можно добиться следующим образом:

- Для равномерного закона нужно взять параметр $a = 2$;
- Для показательного закона нужно взять параметр $\lambda = 1$;
- Для треугольного закона нужно взять параметры $a = 0, b = 0, c = 3$.

Во всех трёх случаях математическое ожидание равно 1, а значит и интенсивность потока обслуживания также равно 1. Поскольку $\mu = 1$, то $\rho = \lambda$. Значения приведенных интенсивности даны по условию, а значит мы можем найти математическое ожидание.

Для $\rho = 0.55$ получаем, что параметр показательного закона $\lambda = 0.55$, для $\rho = 0.75$ получаем, что параметр показательного закона $\lambda = 0.75$.

В ходе моделирования была построена таблица. Для каждого покупателя были определены следующие значения:

- *arrival_time_distance* - время с прибытия предыдущего покупателя;
- *arrival_time* - время с прибытия первого покупателя;
- *service_time* - время обслуживания;
- *service_delay* - длина очереди в минутах на момент прибытия покупателя;
- *queue_pop_time* - время окончания ожидания в очереди;
- *queue_length* - количество заявок в очереди;
- *is_failed_order* – была ли переполнена очередь;

Исследуемые характеристики модели можно вычислить на основе этих значений:

- QM (максимальная длина очереди) – максимум в столбце *queue_length*;
- QA (средняя длина очереди) – отношение суммы элементов столбца

service_delay ко времени конца обслуживания последнего клиента;

- QZ (число заявок, поступивших на обслуживание без очереди) – количество нулей в столбце *service_delay*;
- QT (среднее время пребывания заявки в очереди) – отношение суммы элементов столбца *service_delay* к числу клиентов;
- QX (среднее время пребывания заявки в очереди без нулевых входов) – отношение суммы элементов столбца *service_delay* к числу клиентов без QZ;
- FR (коэффициент нагрузки) – отношение времени работы обслуживающего устройства (сумма столбца *service_time*) ко времени конца обслуживания последнего клиента;
- FT (среднее время обслуживания заявки) – среднее значение в столбце *service_time*.
- FailedRatio (доля необслуженных заявок) – отношение количества необслуженных заявок ко всем заявкам.

2. Равномерный закон

Для равномерного закона с параметром $a = 2$ были получены следующие теоретические оценки:

Среднее время обслуживания (оценка FT): $\overline{t_{\text{общ}}} = \frac{1}{\mu} = 1$;

Доля необслуженных заявок (оценка FailedRatio): $p_{\text{отк}} = \frac{1-\rho}{1-\rho^{m+2}}\rho^{m+1}$;

Для $m = 4$: $p_{\text{отк1}} = \frac{1-0.55}{1-0.55^6}0.55^5 \approx 0.023$; $p_{\text{отк2}} = \frac{1-0.75}{1-0.75^6}0.75^5 \approx 0.072$;

Коэффициент вариации времени обслуживания: $\vartheta = \frac{\sigma_{\overline{t_{\text{общ}}}}}{\overline{t_{\text{общ}}}} = \frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$;

Среднее число заявок в очереди (оценка QA) $\bar{r} = \frac{\rho^2(1+\vartheta^2)(1-\rho^m(m-m\rho+1))}{2(1-\rho)(1-\rho^{m+2})}$;

$$\bar{r}_1 = \frac{0.55^2(1+\frac{1}{3})(1-0.55^4(4-4\cdot 0.55+1)}{2(1-0.55)(1-0.55^6)} \approx 0.342;$$

$$\bar{r}_1 = \frac{0.75^2(1+\frac{1}{3})(1-0.75^4(4-4\cdot 0.75+1)}{2(1-0.75)(1-0.75^6)} \approx 0.670;$$

Среднее время ожидания в очереди (оценка QT):

$$\overline{t_{\text{ож}}} = \frac{\rho^2(1+\vartheta^2)(1-\rho^m(m-m\rho+1))}{2(1-\rho)(1-\rho^{m+2})} = \frac{\bar{r}}{\lambda};$$

$$\overline{t_{\text{ож}_1}} = \frac{\bar{r}_1}{0.55} \approx 0.622;$$

$$\overline{t_{\text{ож}_2}} = \frac{\bar{r}_2}{0.75} \approx 0.893;$$

Результаты моделирования для $\lambda = 0.55$ представлены в Таблице 1, для $\lambda = 0.75$ представлены в Таблице 2.

Таблица 1. Результаты моделирования для равномерного закона распределения времени обслуживания и $\lambda = 0.55$.

N	QM	QA	QZ	QT	QX	FR	FT	FAIL
1000	3	0.294	507	0.554	1.124	0.515	0.988	0.019
47500	3	0.348	21769	0.637	1.175	0.538	1.004	0.020
Оценка		0.342		0.622			1	0.023

Таблица 2. Результаты моделирования для равномерного закона распределения времени обслуживания и $\lambda = 0.75$.

N	QM	QA	QZ	QT	QX	FR	FT	FAIL
1000	3	0.719	301	0.926	1.324	0.718	0.993	0.069
47500	3	0.698	14360	0.932	1.336	0.699	1.003	0.068
Оценка		0.670		0.893			1	0.072

Результаты эксперимента совпадают с теоретической оценкой, а большее число заявок приближает практические значения к полученной оценке. Поскольку поток обработки заявок, работающий по равномерному закону, не

является марковским, то теоретические формулы с $m = 4$ оказались приближенными для модели с таким же ограничением длины очереди. Эмпирически удалось обнаружить, что если уменьшить ограничение длины очереди до 3, то теоретические формулы с $m = 4$ относительно близки к практическим результатам.

3. Показательный закон

Для показательного закона с параметром $\lambda = 1$ были получены следующие теоретические оценки:

Среднее время обслуживания (оценка FT): $\overline{t_{\text{общ}}} = \frac{1}{\mu} = 1$;

Доля необслуженных заявок (оценка FailedRatio): $p_{\text{отк}} = \frac{1-\rho}{1-\rho^{m+2}}\rho^{m+1}$;

Для $m = 4$: $p_{\text{отк1}} = \frac{1-0.55}{1-0.55^6}0.55^5 \approx 0.023$; $p_{\text{отк2}} = \frac{1-0.75}{1-0.75^6}0.75^5 \approx 0.072$;

Коэффициент вариации времени обслуживания: $\vartheta = \frac{\sigma_{\overline{t_{\text{общ}}}}}{\overline{t_{\text{общ}}}} = \frac{1}{1} = 1$;

Среднее число заявок в очереди (оценка QA) $\bar{r} = \frac{\rho^2(1+\vartheta^2)(1-\rho^m(m-m\rho+1))}{2(1-\rho)(1-\rho^{m+2})}$;

$$\bar{r}_1 = \frac{0.55^2(1+1)(1-0.55^4(4-4\cdot 0.55+1)}{2(1-0.55)(1-0.55^6)} \approx 0.514;$$

$$\bar{r}_1 = \frac{0.75^2(1+1)(1-0.75^4(4-4\cdot 0.75+1)}{2(1-0.75)(1-0.75^6)} \approx 1.005;$$

Среднее время ожидания в очереди (оценка QT):

$$\overline{t_{\text{ож}}} = \frac{\rho^2(1+\vartheta^2)(1-\rho^m(m-m\rho+1))}{2(1-\rho)(1-\rho^{m+2})} = \frac{\bar{r}}{\lambda};$$

$$\overline{t_{\text{ож}_1}} = \frac{\bar{r}_1}{0.55} \approx 0.935;$$

$$\overline{t_{\text{ож}_2}} = \frac{\bar{r}_2}{0.75} \approx 1.340;$$

Результаты моделирования для $\lambda = 0.55$ представлены в Таблице 3, для $\lambda = 0.75$ представлены в Таблице 4.

Таблица 3. Результаты моделирования для показательного закона распределения времени обслуживания и $\lambda = 0.55$.

N	QM	QA	QZ	QT	QX	FR	FT	FAIL
1000	4	0.477	472	0.870	1.647	0.526	0.982	0.023
47500	4	0.520	21977	0.942	1.753	0.540	1.002	0.024
Оценка		0.514		0.935			1	0.023

Таблица 4. Результаты моделирования для показательного закона распределения времени обслуживания и $\lambda = 0.75$.

N	QM	QA	QZ	QT	QX	FR	FT	FAIL
1000	4	1.034	283	1.347	1.879	0.708	1.003	0.081
47500	4	0.993	14507	1.322	1.903	0.693	0.992	0.071
Оценка		1.005		1.340			1	0.072

Результаты эксперимента совпадают с теоретической оценкой, а большее число заявок приближает практические значения к полученной оценке.

4. Треугольный закон

Для треугольного закона с параметрами $a = 0, b = 0, c = 3$ были получены следующие теоретические оценки:

Среднее время обслуживания (оценка FT): $\overline{t_{\text{общ}}} = \frac{1}{\mu} = 1$;

Доля необслуженных заявок (оценка FailedRatio): $p_{\text{отк}} = \frac{1-\rho}{1-\rho^{m+2}}\rho^{m+1}$;

Для $m = 4$: $p_{\text{отк1}} = \frac{1-0.55}{1-0.55^6}0.55^5 \approx 0.023$; $p_{\text{отк2}} = \frac{1-0.75}{1-0.75^6}0.75^5 \approx 0.072$;

Коэффициент вариации времени обслуживания: $\vartheta = \frac{\sigma_{\overline{t_{\text{общ}}}}}{\overline{t_{\text{общ}}}} = \frac{\sqrt{\frac{3^2}{18}}}{1} \approx 0.707$;

Среднее число заявок в очереди (оценка QA) $\bar{r} = \frac{\rho^2(1+\vartheta^2)(1-\rho^m(m-m\rho+1))}{2(1-\rho)(1-\rho^{m+2})}$;

$$\bar{r}_1 = \frac{0.55^2(1+\frac{1}{2})(1-0.55^4(4-4\cdot 0.55+1)}{2(1-0.55)(1-0.55^6)} \approx 0.386;$$

$$\bar{r}_1 = \frac{0.75^2(1+\frac{1}{2})(1-0.75^4(4-4\cdot 0.75+1)}{2(1-0.75)(1-0.75^6)} \approx 0.754;$$

Среднее время ожидания в очереди (оценка QT):

$$\overline{t_{\text{ож}}} = \frac{\rho^2(1+\vartheta^2)(1-\rho^m(m-m\rho+1))}{2(1-\rho)(1-\rho^{m+2})} = \frac{\bar{r}}{\lambda};$$

$$\overline{t_{\text{ож}_1}} = \frac{\bar{r}_1}{0.55} \approx 0.702;$$

$$\overline{t_{\text{ож}_2}} = \frac{\bar{r}_2}{0.75} \approx 1.005;$$

Результаты моделирования для $\lambda = 0.55$ представлены в Таблице 5, для $\lambda = 0.75$ представлены в Таблице 6.

Таблица 5. Результаты моделирования для треугольного закона распределения времени обслуживания и $\lambda = 0.55$.

N	QM	QA	QZ	QT	QX	FR	FT	FAIL
1000	3	0.357	486	0.647	1.259	0.534	0.995	0.029
47500	3	0.366	22303	0.670	1.264	0.532	0.998	0.025
Оценка		0.386		0.702			1	0.023

Таблица 6. Результаты моделирования для треугольного закона распределения времени обслуживания и $\lambda = 0.75$.

N	QM	QA	QZ	QT	QX	FR	FT	FAIL
1000	3	0.594	334	0.842	1.264	0.648	0.996	0.078
47500	3	0.721	14681	0.966	1.398	0.690	1.000	0.076
Оценка		0.754		1.005			1	0.072

Результаты эксперимента совпадают с теоретической оценкой, а большее число заявок приближает практические значения к полученной оценке.

Поскольку поток обработки заявок, работающий по треугольному закону, не является марковским, то теоретические формулы с $m = 4$ оказались приближенными для модели с таким же ограничением длины очереди. Эмпирически удалось обнаружить, что если уменьшить ограничение длины очереди до 3, то теоретические формулы с $m = 4$ относительно близки к практическим результатам.

5. Среднее время ожидания и СКО

Было проведено 10 экспериментов для потенциального закона распределения потоков заявок и обслуживания. В качестве параметров были взяты значения $N = 47500, \lambda = 0.75$. Полученные практические значения представлены в Таблице 7.

Таблица 7. Среднее время ожидания заявки для потенциального закона распределения времени обслуживания и $\lambda = 0.75$.

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QT	1.339	1.355	1.355	1.352	1.352	1.358	1.333	1.333	1.354	1.327
FAIL	0.071	0.074	0.073	0.073	0.074	0.076	0.070	0.072	0.072	0.074

Напомним, что теоретическое значение среднего времени обслуживания для такой модели составляет $\overline{t_{\text{ож}_2}} = \frac{\bar{r}_2}{0.75} = 1.340$, теоретическое значение доли необработанных заявок составляет $p_{\text{отк}} = 0.072$. Рассчитаем СКО для полученных практических значений:

$$\overline{QT} = \frac{QT_1 + \ldots + QT_{10}}{10} = 1.346;$$

$$\sigma_{QT} = \sqrt{\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}(QT_i - \overline{QT})^2} = 0.012;$$

$$\overline{FAIL} = \frac{FAIL_1 + \ldots + FAIL_{10}}{10} = 0.0729;$$

$$\sigma_{FAIL} = \sqrt{\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}(FAIL_i - \overline{FAIL})^2} = 0.002;$$

Оценим полученный результат с помощью доверительного интервала на уровне 0.95, для которого критическое значение составляет 1.96:

$$\overline{QT} \pm Z\frac{\sigma_{QT}}{\sqrt{n}} = 1.346 \pm 1.96 \cdot \frac{0.012}{\sqrt{10}} = 1.346 \pm 0.007$$

$$\overline{FAIL} \pm Z\frac{\sigma_{FAIL}}{\sqrt{n}} = 0.073 \pm 1.96 \cdot \frac{0.002}{\sqrt{10}} = 0.0729 \pm 0.0012$$

Теоретические значения среднего времени обслуживания и доли необработанных заявок входят в полученные доверительные интервалы.

Исходный код программы представлен в Приложении А.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была смоделирована система обслуживания заявок с ограниченной очередью с показательным потоком заявок и тремя различными потоками обслуживания. В ходе эксперимента были получены практические характеристики модели. Увеличение числа заявок вело к уточнению практических характеристик моделей. Для показательного потока обслуживания теоретические и практические формулы совпали. Для двух других поток эмпирически формулы оказались приближенными.

В ходе дополнительного эксперимента с десятью запусками удалось оценить среднее время ожидания заявки и долю необработанных заявок с помощью доверительного интервала на уровне 0.95. В результате этого эксперимента было показано, что теоретические оценки попадают в полученные доверительные интервалы.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

```
from random import random
from math import log, floor, ceil
from statistics import mean, stdev
import matplotlib.pyplot as plt
from pandas import DataFrame

def random_uniform(N):
    x = random()
    return x * N

def random_exp(N):
    x = random()
    return log(1 - x) * (-1/N)

def random_triangle(N):
    x = random()
    return N - N * (1 - x)**0.5

def construct_function(function_name, N):
    def generator():
          return function_name(N)
    return generator

def generate(N, func):
    nums = []
    for x in range(N):
        num = func()
        nums.append(num)
    return nums

exp_service_function = construct_function(random_exp, 1)
uniform_service_function = construct_function(random_uniform, 2)
triangle_service_function = construct_function(random_triangle, 3)

def model_of_mass_service(intensity, order_amount, service_function,
max_queue_length):
```

```
    arrival_function = construct_function(random_exp, intensity)

    # arrival_time_distance - время с прибытия предыдущего покупателя
    # arrival_time - время с прибытия первого покупателя
    # service_time - время обслуживания
    # service_delay - длина очереди в минутах на момент прибытия
покупателя
    # queue_pop_time - время окончания ожидания в очереди
    # queue_length - количество заявок в очереди
    # is_failed_order - не обслуженные заявки
    df = DataFrame(columns=['arrival_time_distance',
                            'arrival_time',
                            'service_time',
                            'service_delay',
                            'queue_pop_time',
                            'queue_length',
                            'is_failed_order'])

    for ind in range(order_amount):
        service_time = service_function()
        is_failed_order = 0
        if ind != 0:
            arrival_time_distance = arrival_function()
            arrival_time = arrival_time_distance + df.loc[ind - 1,
'arrival_time']
            queue_time = df.loc[ind - 1, 'service_time'] + df.loc[ind -
1, 'service_delay']
            delay_time = max(queue_time - arrival_time_distance, 0)
            queue_pop_time = arrival_time + delay_time
            queue_length  = df.loc[ind - 1, 'queue_length']
            prev_ind = ind - 1
            counter = queue_length

            while counter > 0:
                if df.loc[prev_ind, 'is_failed_order'] == 0 and
df.loc[prev_ind, 'queue_pop_time'] < arrival_time:
                    queue_length -= 1
                if df.loc[prev_ind, 'is_failed_order'] == 0:
                    counter -= 1
```

```
                prev_ind -= 1

            if delay_time > 0:
                queue_length += 1


        else:
            arrival_time_distance = 0
            arrival_time = 0
            delay_time = 0
            queue_pop_time = 0
            queue_length = 0


        if queue_length > max_queue_length:
            is_failed_order = 1
            queue_length -= 1
            service_time = 0



        df.loc[ind] = [arrival_time_distance,
                       arrival_time,
                       service_time,
                       delay_time,
                       queue_pop_time,
                       queue_length,
                       is_failed_order]

    # print(df)

    failed_orders_amount = sum(df['is_failed_order'])
    failed_ratio = failed_orders_amount / order_amount
    QM = max(df['queue_length'])
    QA = sum(df.loc[df['is_failed_order'] == 0, 'service_delay']) /
(df.loc[order_amount-1, "arrival_time"] + df.loc[order_amount-1,
"service_delay"] + df.loc[order_amount-1, "service_time"])
    QZ = (df["queue_length"] == 0).sum()
    QT = sum(df.loc[df['is_failed_order'] == 0, 'service_delay']) /
```

```
(order_amount)
    QX = sum(df.loc[df['is_failed_order'] == 0, 'service_delay']) /
(order_amount - QZ)
    FR = sum(df['service_time']) / (df.loc[order_amount-1,
"arrival_time"] + df.loc[order_amount-1, "service_delay"] +
df.loc[order_amount-1, "service_time"])
    FT = sum(df['service_time']) / (order_amount - failed_orders_amount)
    print('QM:', QM)
    print('QA:', QA)
    print('QZ:', QZ)
    print('QT:', QT)
    print('QX:', QX)
    print('FR:', FR)
    print('FT:', FT)
    print('FAILED:', failed_orders_amount)
    print('FAILED RATIO:', failed_ratio)

model_of_mass_service(0.55, 1000, uniform_service_function, 3)

model_of_mass_service(0.55, 47500, uniform_service_function, 3)

model_of_mass_service(0.75, 1000, uniform_service_function, 3)

model_of_mass_service(0.75, 47500, uniform_service_function, 3)

model_of_mass_service(0.55, 1000, exp_service_function, 4)

model_of_mass_service(0.55, 47500, exp_service_function, 4)

model_of_mass_service(0.75, 1000, exp_service_function, 4)

model_of_mass_service(0.75, 47500, exp_service_function, 4)

model_of_mass_service(0.55, 1000, triangle_service_function, 3)

model_of_mass_service(0.55, 47500, triangle_service_function, 3)

model_of_mass_service(0.75, 1000, triangle_service_function, 3)
```

```
model_of_mass_service(0.75, 47500, triangle_service_function, 3)

print("=" * 10)
for experiment in range(10):
    print("EXPERIMENT", experiment)
    model_of_mass_service(0.75, 47500, exp_service_function, 4)
    print("=" * 50)
```